

高等数学 II (2) 期末考试试卷 (A)

注意事项:

1. 本试卷共 12 道题, 第一页 6 题, 第二页 3 题, 第三页 3 题, 共三页, 分三次发, 每次发一页, 在固定的时间段内答题, 每次只能使用一张答题纸。
2. 不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后拍照提交。
3. 答题须规范拍照 (竖拍, JPG 格式), 照片须按规范命名, 点对点及时发给监考老师。

第二页

(7-9 小题, 共 32 分, 答题时间 9: 10-9: 50, 提交时间: 9: 50-9: 55)

7. (本题 10 分) 设区域 D 由直线 $y = x, y = -x$ 和 $x = 1$ 围成, 求 $\iint_D (\sin(xy^3) + xy^2) dx dy$.

8. (本题 10 分) 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上连续, 且满足

$$\pi f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + \iint_D f(x, y) dx dy ,$$

求 $f(x, y)$.

9. (本题 12 分) 已知二元函数 $z = x^3 - y^3 - 3x^2 + 3y - 9x$, 求其极值.